TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

Pourquoi la meuleuse consomme-t-elle moins que $U \times I$? On observe en même temps la tension u et l'intensité i à l'oscilloscope (ou avec une interface ExAO).

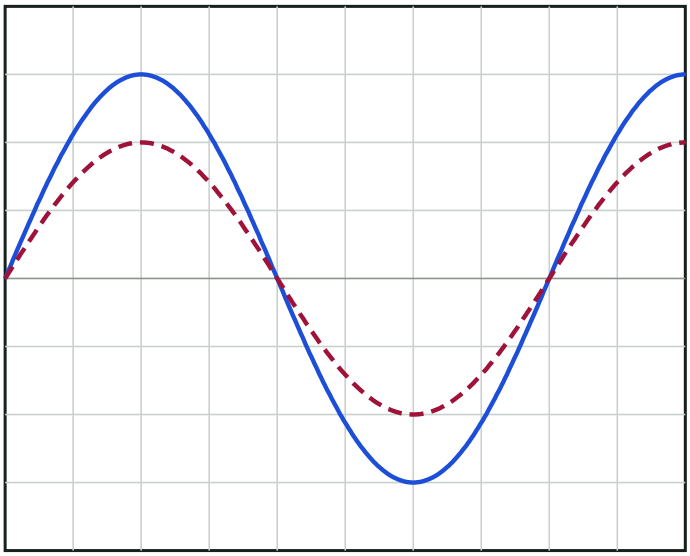
MATÉRIEL

- une alimentation alternative 12 V
- un oscilloscope deux voies
- une résistance, une bobine
- les oscillogrammes ci-dessous

SÉCURITÉ

Le montage est alimenté en très basse tension (12 V au maximum). On ne branche jamais l'oscilloscope sur le secteur.

Partie A · Une résistance



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) - - intensité i (voie 2)

Oscillogramme obtenu avec la résistance.

1 Combien de divisions dure une période ? Calcule la période T en ms, puis la fréquence. RÉA

2 Les deux courbes passent-elles par zéro et par leur maximum en même temps ? ANA

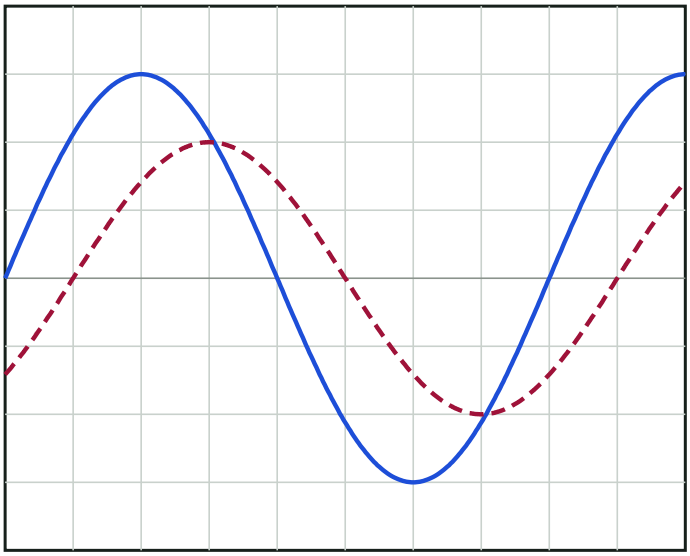
TP 2

Voir le déphasage

Objectif : observer la tension et l'intensité d'un dipôle et mesurer leur décalage dans le temps.

45 min

Partie B · Une bobine



Balayage : 2,5 ms/div. Une période complète correspond à 360°.
— tension u (voie 1) **- - intensité i (voie 2)**

Oscillogramme obtenu avec la bobine.

3 Les deux courbes sont-elles encore en phase ? Laquelle est en retard ? ANA

4 Mesure le décalage Δt entre les deux maximums, en divisions puis en ms. RÉA

5 Une période correspond à 360°. Calcule le déphasage $\varphi = 360 \times \dfrac{\Delta t}{T}$. RÉA

6 Calcule cos φ (arrondi au centième). RÉA

Partie C · La puissance

7 Pour la bobine, les appareils indiquent U = 12 V, I = 0,5 A et P = 4,2 W. Calcule le facteur de puissance $\dfrac{P}{U \times I}$. RÉA

8 Compare ce résultat avec cos φ. Que remarques-tu ? ANA

9 Avec l'ExAO, on calcule le produit $p = u \times i$ à chaque instant. Sa valeur moyenne est 4,2 W. Que représente la puissance active ? COM